响应式网页设计

- 一、响应式设计
- 二、ViewPort
- 三、媒体查询
- 四、CSS的常用单位
- 五、图书销售首页设计



雨课堂 Rain Classroom

一、响应式设计

1、响应式原理

响应式（Responsive web design，简称RWD）是一套应用程序用户界面（User Interface），该界面可**自动响应不同设备窗口或屏幕尺寸**（Screen Size），并且在内容和布局的渲染方面表现良好。

响应式设计与**自适应设计**的**区别**如下：

（1）响应式设计与自适应布局是两个完全不同的概念，采用响应式设计开发界面，需要检测设备的**视口分辨率**，针对不同设备在客户端做**代码处理**，展现不同的**布局和内容**。

（2）自适应设计需要**开发多套界面**，根据视口分辨率的不同判断当前访问的设备是PC端、平板还是手机，从而**向服务层发起请求**，返回不同的页面。

一、响应式设计

2、响应式网页的优点和缺点

优点：

(1) **开发成本低**

(2) **数据同步更新**

(3) **兼容当前及未来设备**

(4) **维护成本低**

雨课堂 Rain Classroom

一、响应式设计

2、 响应式网页的优点和缺点

缺点：

(1)**旧版浏览器不支持**

(2)**加载速度慢**

(3)**设计局限性**

(4)**开发时间较长**

雨课堂 Rain Classroom

一、响应式设计

3、响应式设计的步骤

（1）设置**<meta>标签**。在<head>标签里加入<meta>标签，该标签涵盖页面内容、页面描述信息、关键字、页面刷新等。可通过<meta>标签提示浏览器使用当前设备的宽度作为视图宽度并禁止初始缩放，从而帮助浏览器精准显示页面内容。
（2）通过**媒体查询设置样式**。媒体查询是响应式设计的核心，它能够与浏览器进行沟通。根据媒体类型和条件，设置对应的CSS样式。
（3）**字体设置**。响应式字体大小应与其父容器关联，这样才能适应屏幕尺寸变化。CSS3的新单位rem，是相对于根元素字体大小的单位。根据设备类型重置根元素字体大小，可使页面文字实现屏幕适配。

响应式设计还可以通过第三方框架实现，目前较为流行的有Bootstrap和Vue框架。

雨课堂 Rain Classroom

二、Viewport（视口）

视口是指浏览器显示网页的区域。

为了使用户在移动设备上有更好的浏览体验，浏览器允许开发者通过<meta>标签对移动设备上的视口（Viewport）进行配置。通过配置视口可以使浏览器按照指定的大小渲染和显示网页，并可以控制网页的缩放程度以及是否允许用户缩放网页。

雨课堂 Rain Classroom

二、Viewport（视口）

使用<meta>标签配置视口的语法格式：



二、Viewport（视口）

content属性的常用参数:

参数	说明
width	视口宽度，可以为正整数（像素）或device-width（设备宽度）
height	视口高度，可以为正整数（像素）或device-height（设备高度）
initial-scale	初始缩放比，取值范围为0.0~10.0
maximum-scale	最大缩放比，取值范围为0.0~10.0
minimum-scale	最小缩放比，取值范围为0.0~10.0
user-scalable	用户是否可以缩放网页，其值为yes或no

三、媒体查询



- 媒体查询的设置方式
- 媒体查询使用方法
- 媒体类型
- 媒体查询判断条件
- 媒体属性
- 案例练习-媒体查询

三、媒体查询

1、媒体查询的设置方式

根据终端设备的特征来设置CSS样式是媒体查询的核心。

媒体查询的语法格式

媒体查询语句主要由三个部分组成，分别是媒体类型、判断条件和媒体属性。

```
media 媒体类型 判断条件 (媒体属性) { css样式；}
```


雨课堂 Rain Classroom

三、媒体查询

例：

屏幕宽度在768px以上，应用<CSS样式1>。

屏幕宽度在480px以下，应用<CSS样式2>。

```
media screen and (min-width: 768 px) {css样式1}
media screen and (max-width: 480 px) {css样式2}
```


雨课堂 Rain Classroom

三、媒体查询

3、媒体类型

媒体类型（Media Type）是CSS中一个极为重要的属性，通过媒体类型**指定运用的对象**，为不同类型的设备**指定特定样式**，从而实现更丰富、更灵活的界面。

雨课堂 Rain Classroom

三、媒体查询

类型	说明
all	所有设备
braille	盲文
embossed	盲文打印
handheld	手持设备
print	文档打印或打印预览模式
projection	设置单元项目演示，比如投影仪
screen	彩色屏幕，最常用的类型，一般和屏幕大小表达式联合使用
speech	语音朗诵，用于屏幕阅读软件
tty	固定字母间距的网格的媒体，比如电传打字机
tv	电视

雨课堂 Rain Classroom

三、媒体查询

4、媒体查询判断条件

（1）and关键字

只有and关键字**两侧的条件同时被满足**时，才会匹配媒体查询规则，应用对应样式。and关键字可用于**合并多个**媒体属性或合并媒体属性与媒体类型。

```
@media screen and (max-width:420px) {
 div{ background-color: blue; }
}
```

```
@media screen and (max-width: 600px) and (min-width: 400px) {
 div { background-color: red; }
}
```


雨课堂 Rain Classroom

三、媒体查询

（2）not关键字

not关键字用于对媒体查询语句进行**取反操作**，not可用于排除指定设备的样式。

使用not关键字需注意：

（1）not关键字**不能在单个条件**前使用。

（2）not关键字应位于**媒体查询语句的开头**。

（3）not是**对**整个媒体查询**语句进行取反**，并非仅对某一个媒体属性取反。

```
@media not screen and (monochrome){
div { background-color: pink; }
}
```

单色屏幕设备不会应用相关CSS样式，除单色屏幕外的所有设备会应用相关CSS样式。

雨课堂 Rain Classroom

三、媒体查询

（3）only关键字

媒体查询提供的only关键字是为**兼容低版本的浏览器**而存在的，用于向那些不支持媒体查询却**需要读取媒体类型**的设备隐藏媒体查询语句。用法与not关键字类似，该关键字必须位于声明的开头。

```
@media only screen and (min-width:600px){
 div{  background-color: green; }
}
```

早期浏览器将上述示例看作media="only"，因为媒体类型不包含only，所以媒体查询语句中的CSS样式会被忽略。

雨课堂 Rain Classroom

三、媒体查询

5、媒体属性

媒体属性是媒体查询语句的重要组成部分。

媒体属性是**CSS3新增**的属性，大多数媒体属性均带有**“min-”**和**“max-”**此类前缀，通过前缀表达“小于等于”和“大于等于”的意义，避免应用“<”和“>”字符与HTML标签发生冲突。

需要注意，媒体属性必须用**括号（）**包起来，否则不会生效。

雨课堂 Rain Classroom

三、媒体查询

常用媒体属性及说明

类型	Min/Max	说明
max-height	/	最大窗口高度
max-width	/	最大窗口宽度
color	yes	每种色彩的字节数，整数
device-height	yes	设备屏幕的输出高度
device-width	yes	设备屏幕的输出宽度
height	yes	渲染界面的高度
monochrome	yes	单色帧缓冲器中每像素字节
resolution	yes	分辨率
scan	no	媒体类型的扫描方式
width	yes	渲染界面的宽度
orientation	no	横屏或竖屏

三、媒体查询

案例-响应式图片

使用媒体查询技术根据设备的屏幕宽度设置不同的图片排版。当屏幕宽度大于500px时，三张图片分别占据屏幕的**三分之一**；当屏幕宽度等于500px时图片与**屏幕同宽**，屏幕大小不能缩小。